

DAF zekering- en relaiskast

Studentenversie · MBO niveau 3 Bedrijfsautotechniek · meten met multimeter en Fluke 123 ScopeMeter

Meten is weten. Gissen is missen. Gokken is dokken.

Context

Je werkt aan een DAF truck met een centrale zekering-/relaiskast. Gebruik de dekselkaart met zekeringnummers, ampèrages, KL.30, KL.15, ACC en relaisposities. Je vervangt geen onderdelen voordat je metingen hebt gedaan.

Algemene veiligheid en voorbereiding

- Voertuig veilig wegzetten, parkeerrem actief, contactstand bewust kiezen.
- Werk met geschikte meetpennen; voorkom kortsluiting in zekering- en relaisvoeten.
- Bij DAF trucks meet je meestal in een 24V-systeem: verwacht circa 24V stilstaand en 27–28V bij laadspanning.
- Meet altijd met een goede massa en noteer contactstand, meetpunt en meetwaarde.

Opdracht 1 — KL.30, KL.15 en ACC herkennen

Werkplaatsklacht / situatie

Sommige cabinefuncties werken niet goed. Controleer of permanente plus, contactplus en accessoirevoeding correct aanwezig zijn in de DAF zekeringkast.

Leerdoelen

- KL.30, KL.15 en ACC op de dekselkaart herkennen.
- Spanning meten met de multimeter in verschillende contactstanden.
- Met de Fluke 123 het inschakelmoment van KL.15 of ACC zichtbaar maken.

Uitvoering

- Zoek op de dekselkaart een meetbare positie voor KL.30, KL.15 en ACC.
- Meet elke positie met contact uit, ACC-stand, contact aan en indien toegestaan met draaiende motor.
- Sluit de Fluke 123 aan op KL.15 of ACC en leg het schakelmoment vast.

Meetpunt	Contact uit	ACC-stand	Contact aan	Motor draait	Conclusie
KL.30	... V	... V	... V	... V	...
KL.15	... V	... V	... V	... V	...
ACC	... V	... V	... V	... V	...

Fluke 123 — inschakelen KL.15/ACC

28V 

24V 

12V 

0V 

Teken hier je eigen gemeten scopebeeld of plak een screenshot in je portfolio.

Vragen

- Waarom staat KL.30 ook met contact uit onder spanning?
- Wat kan er mis zijn als KL.15 maar 10V wordt?
- Waarom ziet de scope een korte onderbreking beter dan een multimeter?

Werkplaatsklacht / situatie

Leerdoelen

- ## Uitvoering

- | Gegevens | Invullen |
|------------------------|--------------------------------|
| Functie / klacht | ... |
| Zekeringcode | ... |
| Ampèrage volgens kaart | ... A |
| Voedingstype | KL.30 / KL.15 / ACC / onbekend |

Meting	Verbruiker uit	Verbruiker aan	Conclusie
Ingangzekering t.o.v. massa	... V	... V	...
Uitgangzekering t.o.v. massa	... V	... V	...
Spanningsval over zekering	... V	... V	...

Voltage Level	Frequency
28V	16
24V	2
12V	2
0V	6

Vragen

- DAF zekering-/relaiskast · MBO niveau 3 Bedrijfsautotechniek Studentenversie

Mijn metingen tonen aan dat:
De meest logische oorzaak is:
Mijn vervolgstap is:

Reflectie en portfolio

- Welke meting gaf de doorslag in je diagnose?
- Waar had je kunnen gaan gokken, maar heb je gemeten?
- Welke screenshot of foto voeg je toe aan je portfolio?
- Welke vervolgstap zou je nemen als de gemeten waarde niet klopt?

Beoordelingspunt	Ja / deels / nee	Bewijs
Ik kan de juiste positie op de DAF kaart vinden.	...	...
Ik meet spanning en massa veilig in een 24V systeem.	...	...
Ik gebruik de Fluke 123 om een verandering of onderbreking zichtbaar te maken.	...	...
Ik trek een conclusie op basis van meetwaarden.	...	...